

RAPPORT TECHNIQUE OFFICIEL

Contenant de stockage pour Azuris

Capsule AZ-C3 — Confinement anoxique

Classification	Matériel de stockage scientifique réglementé
Matière concernée	Mineralis Azurisium, dit Azuris
Fonction du contenant	Stockage sécurisé du minerai en atmosphère inerte
Responsable scientifique	Diano Esteban
Date du rapport	07 mai 2026

1. Objet du rapport

Ce rapport présente le contenant prévu pour le stockage de l’Azuris. Il ne traite pas de l’exploitation du minerai, mais uniquement de la capsule permettant de le conserver dans un état stable, isolé de l’air ambiant et protégé des variations extérieures.

Le contenant a pour rôle principal d’empêcher le contact entre l’Azuris et l’oxygène. D’après la fiche technique du matériau, l’Azuris devient instable en présence d’oxygène et doit donc être maintenu dans une atmosphère inerte, sous température contrôlée.

2. Désignation du contenant

Le contenant recommandé est désigné sous le nom de capsule AZ-C3, aussi appelée “Sarcophage Azuris”. Il s’agit d’une capsule triple paroi, conçue pour recevoir des fragments ou blocs d’Azuris brut dans un environnement hermétique.

Paramètre	Valeur retenue
Type	Capsule de stockage triple paroi
Atmosphère interne	Argon ou azote pur
Oxygène	Absence opérationnelle requise
Pression interne	0,8 bar
Température de conservation	Inférieure à 20 °C
Ouverture	Uniquement en confinement NRBC autorisé

3. Fonction scientifique du contenant

La capsule AZ-C3 permet de stocker l’Azuris en reproduisant les conditions nécessaires à sa conservation : absence d’oxygène, faible humidité, température stable et protection mécanique. Elle agit comme une enveloppe de sécurité entre le minerai et l’environnement extérieur.

Son principe est simple : le minerai est placé dans une chambre interne hermétique, puis l’air est retiré et remplacé par un gaz inerte. Cette atmosphère empêche l’oxydation de la surface cristalline de l’Azuris et limite la dégradation du complexe AZ- λ mentionné dans les analyses du matériau.

4. Composants du contenant

Le contenant est composé de plusieurs éléments techniques, chacun ayant un rôle précis dans la conservation de l’Azuris.

Composant	Matière / système	Rôle dans le stockage
Paroi externe	Composite carbone renforcé	Protège contre les chocs, la pression extérieure, les vibrations et les manipulations accidentelles.
Paroi intermédiaire	Céramique technique isolante	Limite les variations de température et forme une barrière chimique neutre autour de la chambre interne.
Chambre interne	Revêtement inerte non réactif	Empêche le contact direct entre l’Azuris et les matériaux structurels du contenant.
Gaz de confinement	Argon ou azote pur	Remplace l’air ambiant afin de supprimer l’oxygène et de maintenir une atmosphère anoxique.
Joint d’étanchéité	Joint composite multicouche	Assure la fermeture hermétique et empêche toute entrée d’air ou d’humidité.
Berceau interne	Support amortissant non organique	Maintient le minerai en place et réduit les microfissures dues aux vibrations.

5. Explication des principales couches

5.1 Couche carbone externe

La couche carbone sert de coque de protection. Elle rend le contenant résistant au transport et protège l’Azuris contre les chocs physiques. Elle constitue aussi la première barrière contre les perturbations extérieures.

5.2 Couche céramique intermédiaire

La couche céramique sert d’isolant thermique et chimique. Elle est utilisée car elle reste stable, ne réagit pas facilement avec son environnement et ralentit les transferts de chaleur vers le minerai.

5.3 Chambre interne inerte

La chambre interne est la partie réellement en contact avec l’environnement de stockage du minerai. Elle est traitée avec un revêtement neutre afin que l’Azuris ne touche aucune surface pouvant provoquer une réaction.

5.4 Atmosphère d’argon ou d’azote

L’argon et l’azote sont utilisés car ils ne réagissent pas avec l’Azuris dans les conditions prévues. Leur présence permet de remplacer l’oxygène, principal facteur d’instabilité du matériau.

6. Conditions de stockage recommandées

La capsule doit être conservée dans une zone froide, sèche et surveillée. La température doit rester inférieure à 20 °C. Toute hausse anormale de température, toute perte de pression ou toute détection d’oxygène doit être considérée comme un signe de défaillance du confinement.

7. Conclusion

La capsule AZ-C3 permet de stocker l’Azuris de manière sécurisée en l’isolant de l’oxygène, de l’humidité, des variations thermiques et des chocs. Sa conception repose sur une triple protection : une coque externe résistante, une couche céramique isolante et une chambre interne anoxique.

Le rôle du contenant n'est pas de modifier l'Azuris, mais de préserver son état stable tant que les conditions de stockage sont respectées.

Rédigé et certifié par :

Diano Esteban

Responsable scientifique du protocole de stockage AZ-C3

Signature : Diano Esteban